

Oferta tecnológica de los grupos de investigación

Propuesta para validación con los departamentos de la Facultad Regional San Nicolás

Documento de trabajo para transformar capacidades académicas en servicios concretos para empresas e instituciones de la región.

Secretaría de Vinculación e Innovación Tecnológica
Septiembre de 2026

Propósito y criterio de trabajo

Este documento propone una primera traducción comercial de las capacidades de 19 grupos y líneas de investigación de la FRSN. El objetivo no es publicar automáticamente todos los servicios, sino contar con una base clara para conversar con cada departamento, validar capacidades reales y construir unidades de servicio sostenibles desde la Secretaría.

Cómo validar cada propuesta

- **Disponible hoy:** Existe equipo responsable, equipamiento, método, capacidad operativa y entregable definido.
- **Disponible con ajustes:** La capacidad existe, pero deben precisarse alcance, costos, tiempos, normas, calibraciones o alianzas.
- **A desarrollar:** Es una oportunidad con demanda potencial que requiere inversión, validación o un proyecto piloto.

Preguntas mínimas para la reunión

- ¿Qué servicios ya se realizaron y qué antecedentes pueden mostrarse?
- ¿Qué problema concreto del cliente resuelve cada servicio?
- ¿Qué equipamiento, software, normas y perfiles profesionales se necesitan?
- ¿Qué recibe el cliente y en qué plazo?
- ¿Cuál es la capacidad mensual y qué costos deben cubrirse?
- ¿El resultado es orientativo, reglamentario, acreditado o certificable?
- ¿Qué empresas podrían participar en una primera prueba piloto?

Propuesta adicional

Después de la validación, conviene seleccionar entre seis y diez servicios tractores para una primera campaña comercial regional. El resto puede permanecer como asistencia técnica o proyectos de investigación y desarrollo a medida. Esta priorización evita presentar un catálogo demasiado amplio sin capacidad de respuesta comprobada.

Índice

1. Grupo de Ingeniería y Educación · GIE	4
2. Grupo de Estudios Ambientales · GEA	6
3. Fisicoquímica de Alta Temperatura	8
4. Metalurgia Física	10
5. Tecnología de Procesos · Departamento Metalurgia	12
6. Cerámicos y Compuestos · Departamento Metalurgia	14
7. Grupo de Análisis Desarrollo e Investigaciones Biomédicas · GADIB	16
8. Grupo de Estudio de Sistemas de Control · GESiC	18
9. Grupo de Robótica y Visión Artificial · GROVA	20
10. Grupo de Investigación en Comunicaciones · GICOM	22
11. Grupo de Estudio de la Energía Eléctrica · GEEE	24
12. Grupo de Investigación de Energías Renovables · GIDER	26
13. Grupo de Investigación de Máquinas Eléctricas de Baja Tensión · GIMBAT	28
14. Grupo de Estudio de Vibraciones Mecánicas · GEVM	30
15. Grupo de Estudio de Mecánica Computacional · GEMECO	32
16. Grupo de Investigación en Tecnología de las Organizaciones · GITO	34
17. Grupo de Investigación en Simulación y Optimización Industrial · GISOI	36
18. Grupo de Gestión Innovación y Mejora Continua · GIMCO	38
19. Tecnologías Móviles Aplicadas a la Educación · TecMovAE	40

[Cada grupo ocupa dos páginas: comunicación y servicios prioritarios; Canvas de unidad de negocio.](#)

1. Grupo de Ingeniería y Educación · GIE

Responsable Georgina Rodríguez **Contacto** gie@frsn.utn.edu.ar

Cómo comunicarlo a una empresa

El GIE ayuda a instituciones y organizaciones a mejorar la forma en que enseñan y capacitan. Diseña materiales, actividades, evaluaciones y aulas virtuales que facilitan el aprendizaje presencial, a distancia o combinado. Su experiencia permite conectar matemática y ciencias básicas con situaciones reales de la ingeniería y del trabajo profesional.

Servicios prioritarios para ofrecer

Servicio	Qué resuelve o entrega	Empresas destinatarias
Diseño integral de aulas Moodle	Organización de contenidos, actividades, evaluaciones y seguimiento en un aula virtual lista para utilizar.	Universidades, institutos, escuelas técnicas, municipios y empresas
Capacitación práctica en Moodle	Formación para docentes, tutores e instructores que necesitan administrar cursos virtuales.	Instituciones educativas y áreas de capacitación empresarial
Evaluaciones y rúbricas por competencias	Diseño de instrumentos claros para evaluar conocimientos, habilidades y desempeños.	Universidades, institutos, escuelas técnicas y empresas
Materiales didácticos para matemática e ingeniería	Creación de guías, casos y actividades vinculadas con aplicaciones técnicas reales.	Instituciones educativas y centros de formación
Transformación de conocimiento técnico en capacitación	Conversión de procedimientos internos en cursos, materiales, actividades y evaluaciones.	Industrias, empresas de servicios y organismos públicos

Prioridad regional sugerida. Comenzar por los servicios que tengan demanda reconocible, un responsable operativo y un entregable repetible. Validar con el grupo cuáles están disponibles hoy y cuáles requieren una etapa piloto.

Canvas de unidad de negocio • GIE

Versión preliminar para validar con el grupo y transformar capacidades en una oferta gestionable desde Vinculación.

Segmentos de clientes Instituciones educativas; empresas con capacitación interna; municipios; colegios profesionales; centros de formación	Propuesta de valor Diseño pedagógico especializado que convierte contenidos técnicos en experiencias de aprendizaje claras, evaluables y aplicables.
Servicios de entrada Diseño integral de aulas Moodle, Capacitación práctica en Moodle, Evaluaciones y rúbricas por competencias.	Canales Reuniones de Vinculación; visitas a planta; cámaras y parques industriales; web institucional; jornadas técnicas; referidos.
Relación con clientes Diagnóstico inicial; propuesta con alcance; responsable técnico; informe de avance; entrega y devolución; seguimiento y servicio recurrente cuando aplique.	Actividades clave Relevar la necesidad; definir alcance y método; cotizar; ejecutar ensayos o desarrollo; interpretar resultados; entregar informe; registrar satisfacción y oportunidades.
Recursos y aliados Equipo docente; experiencia en matemática e ingeniería; Moodle; metodologías por competencias. Aliados: Departamentos académicos; empresas que aporten contenidos; escuelas técnicas; especialistas audiovisuales	Ingresos y costos Ingresos: Capacitaciones por cohorte; diseño de cursos; asistencia por proyecto; mantenimiento de aulas. Costos principales: Horas profesionales; producción de materiales; licencias y soporte; coordinación.

Decisiones para habilitar la unidad

Aspecto a validar	Estado
Responsable técnico y referente comercial	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Alcance y exclusiones de cada servicio	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Entregable, plazo y capacidad mensual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Costeo, precio y distribución interna	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Normas, calibraciones, seguros y acreditaciones	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Modelo de confidencialidad y propiedad intelectual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Primeros tres clientes o aliados para validación	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar

2. Grupo de Estudios Ambientales · GEA

Responsable Gisela Pelozo **Contacto** gea@frsn.utn.edu.ar

Cómo comunicarlo a una empresa

El GEA ayuda a empresas y organismos a conocer el impacto ambiental de sus actividades y encontrar usos posibles para los residuos que generan. Realiza estudios de calidad del aire, caracteriza descartes industriales y evalúa si pueden transformarse en materias primas, materiales útiles o fuentes de energía.

Servicios prioritarios para ofrecer

Servicio	Qué resuelve o entrega	Empresas destinatarias
Caracterización fisicoquímica y ambiental de residuos	Análisis de composición y comportamiento para orientar su gestión o aprovechamiento.	Industrias, operadores ambientales y municipios
Estudios de valorización de descartes	Evaluación de alternativas para convertir residuos en insumos o subproductos.	Industrias, parques industriales y recicladores
Diagnóstico y monitoreo de calidad del aire	Medición y análisis de contaminantes en zonas urbanas o industriales.	Municipios, industrias y organismos ambientales
Evaluación energética de biomasa	Estudio preliminar del comportamiento térmico y potencial de aprovechamiento.	Agroindustrias, alimenticias y empresas energéticas
Simbiosis industrial	Detección de oportunidades para que el descarte de una empresa sea insumo de otra.	Parques industriales, cámaras empresarias y municipios
Materiales residuales para cerámicos o adsorbentes	Estudios de factibilidad para nuevas aplicaciones de residuos.	Cerámicas, industrias de materiales y tratadores de efluentes

Prioridad regional sugerida. Comenzar por los servicios que tengan demanda reconocible, un responsable operativo y un entregable repetible. Validar con el grupo cuáles están disponibles hoy y cuáles requieren una etapa piloto.

Canvas de unidad de negocio · GEA

Versión preliminar para validar con el grupo y transformar capacidades en una oferta gestionable desde Vinculación.

Segmentos de clientes Siderurgia; metalurgia; agroindustria; cerámicas; operadores de residuos; municipios; parques industriales	Propuesta de valor Convierte información ambiental y residuos problemáticos en decisiones técnicas y oportunidades de economía circular.
Servicios de entrada Caracterización fisicoquímica y ambiental de residuos, Estudios de valorización de descartes, Diagnóstico y monitoreo de calidad del aire.	Canales Reuniones de Vinculación; visitas a planta; cámaras y parques industriales; web institucional; jornadas técnicas; referidos.
Relación con clientes Diagnóstico inicial; propuesta con alcance; responsable técnico; informe de avance; entrega y devolución; seguimiento y servicio recurrente cuando aplique.	Actividades clave Relevar la necesidad; definir alcance y método; cotizar; ejecutar ensayos o desarrollo; interpretar resultados; entregar informe; registrar satisfacción y oportunidades.
Recursos y aliados Equipamiento analítico; métodos de muestreo; laboratorio; modelización; personal especializado. Aliados: Laboratorios acreditados; municipios; empresas generadoras y receptoras; otros grupos de materiales	Ingresos y costos Ingresos: Ensayos; estudios de factibilidad; diagnósticos; proyectos piloto; programas asociativos. Costos principales: Muestreo; reactivos; equipos; disposición de muestras; horas profesionales.

Decisiones para habilitar la unidad

Aspecto a validar	Estado
Responsable técnico y referente comercial	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Alcance y exclusiones de cada servicio	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Entregable, plazo y capacidad mensual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Costeo, precio y distribución interna	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Normas, calibraciones, seguros y acreditaciones	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Modelo de confidencialidad y propiedad intelectual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Primeros tres clientes o aliados para validación	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar

3. Fisicoquímica de Alta Temperatura

Responsable Elena Brandaleze **Contacto** ebenavidez@frsn.utn.edu.ar

Cómo comunicarlo a una empresa

Esta línea ayuda a comprender y mejorar procesos metalúrgicos que trabajan a temperaturas elevadas. Estudia cómo se comportan las materias primas y las escorias, mide propiedades de materiales fundidos y utiliza simulaciones para anticipar reacciones, circulación de materiales y problemas de operación antes de realizar cambios en planta.

Servicios prioritarios para ofrecer

Servicio	Qué resuelve o entrega	Empresas destinatarias
Caracterización de escorias metalúrgicas	Estudio físico, químico, térmico y estructural de escorias.	Siderúrgicas, acerías y fundiciones
Propiedades físicas a altas temperaturas	Determinación de viscosidad, tensión superficial y comportamiento térmico.	Metalurgia ferrosa y no ferrosa
Simulación termodinámica	Predicción de fases y reacciones frente a cambios de composición y temperatura.	Industrias metalúrgicas e ingenierías
Modelización computacional de procesos	Análisis virtual de flujos, transferencia de calor y materiales particulados.	Industrias de procesos y fabricantes de equipos
Optimización de formulaciones de escorias	Comparación de composiciones para lograr propiedades de operación requeridas.	Acerías y productores de metales
Evaluación de materias primas alternativas	Análisis técnico previo a incorporar nuevos minerales, fundentes o materiales recuperados.	Siderúrgicas, fundiciones y proveedores

Prioridad regional sugerida. Comenzar por los servicios que tengan demanda reconocible, un responsable operativo y un entregable repetible. Validar con el grupo cuáles están disponibles hoy y cuáles requieren una etapa piloto.

Canvas de unidad de negocio · Fisicoquímica de Alta Temperatura

Versión preliminar para validar con el grupo y transformar capacidades en una oferta gestionable desde Vinculación.

Segmentos de clientes Siderurgia; fundiciones; metalurgia no ferrosa; refractarios; minería; cementeras; ingenierías	Propuesta de valor Integra ensayos y simulación para reducir incertidumbre, prevenir problemas y optimizar procesos de alta temperatura.
Servicios de entrada Caracterización de escorias metalúrgicas, Propiedades físicas a altas temperaturas, Simulación termodinámica.	Canales Reuniones de Vinculación; visitas a planta; cámaras y parques industriales; web institucional; jornadas técnicas; referidos.
Relación con clientes Diagnóstico inicial; propuesta con alcance; responsable técnico; informe de avance; entrega y devolución; seguimiento y servicio recurrente cuando aplique.	Actividades clave Relevar la necesidad; definir alcance y método; cotizar; ejecutar ensayos o desarrollo; interpretar resultados; entregar informe; registrar satisfacción y oportunidades.
Recursos y aliados Equipos de alta temperatura; modelos propios; software de simulación; técnicas estructurales. Aliados: Laboratorios de DRX, FTIR, Raman y XPS; empresas piloto; grupos de materiales	Ingresos y costos Ingresos: Ensayos; simulaciones; diagnósticos; estudios comparativos; I+D a medida. Costos principales: Operación de equipos; insumos; licencias; preparación de muestras; especialistas.

Decisiones para habilitar la unidad

Aspecto a validar	Estado
Responsable técnico y referente comercial	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Alcance y exclusiones de cada servicio	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Entregable, plazo y capacidad mensual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Costeo, precio y distribución interna	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Normas, calibraciones, seguros y acreditaciones	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Modelo de confidencialidad y propiedad intelectual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Primeros tres clientes o aliados para validación	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar

4. Metalurgia Física

Responsable Graciela Mansilla **Contacto** gmansilla@frsn.utn.edu.ar

Cómo comunicarlo a una empresa

La línea estudia cómo responden los metales cuando trabajan en ambientes químicos agresivos o en presencia de hidrógeno. Mediante ensayos mecánicos compara materiales, detecta pérdida de resistencia o ductilidad y aporta información para seleccionar aleaciones, investigar fallas y evitar roturas prematuras.

Servicios prioritarios para ofrecer

Servicio	Qué resuelve o entrega	Empresas destinatarias
Caracterización mecánica de aleaciones	Ensayos de tracción, microdureza y creep para conocer el desempeño del material.	Metalúrgicas, siderúrgicas, fabricantes y energéticas
Fragilización por hidrógeno	Evaluación de la pérdida de propiedades causada por exposición al hidrógeno.	Petróleo y gas, energía, química y fabricantes
Simulación de ambientes agresivos	Reproducción controlada de condiciones de servicio para evaluar aleaciones.	Químicas, petroquímicas y plantas de procesos
Comparación y selección de materiales	Ensayos comparativos para elegir aleaciones o proveedores.	Ingenierías, compras técnicas y fabricantes
Diagnóstico de pérdida de desempeño	Estudio de fisuras, fragilidad o roturas vinculadas con el material.	Industrias, mantenimiento y aseguradoras

Prioridad regional sugerida. Comenzar por los servicios que tengan demanda reconocible, un responsable operativo y un entregable repetible. Validar con el grupo cuáles están disponibles hoy y cuáles requieren una etapa piloto.

Canvas de unidad de negocio · Metalurgia Física

Versión preliminar para validar con el grupo y transformar capacidades en una oferta gestionable desde Vinculación.

Segmentos de clientes Siderurgia; petróleo y gas; química; energía; fabricantes de tuberías, válvulas y recipientes	Propuesta de valor Genera evidencia sobre la integridad de aleaciones en condiciones severas para prevenir fallas y elegir materiales adecuados.
Servicios de entrada Caracterización mecánica de aleaciones, Fragilización por hidrógeno, Simulación de ambientes agresivos.	Canales Reuniones de Vinculación; visitas a planta; cámaras y parques industriales; web institucional; jornadas técnicas; referidos.
Relación con clientes Diagnóstico inicial; propuesta con alcance; responsable técnico; informe de avance; entrega y devolución; seguimiento y servicio recurrente cuando aplique.	Actividades clave Relevar la necesidad; definir alcance y método; cotizar; ejecutar ensayos o desarrollo; interpretar resultados; entregar informe; registrar satisfacción y oportunidades.
Recursos y aliados Equipos de ensayos mecánicos; laboratorio químico; protocolos; especialistas en materiales. Aliados: Ingeniería mecánica; laboratorios de microscopía y fractografía; empresas usuarias	Ingresos y costos Ingresos: Ensayos; estudios comparativos; diagnóstico; desarrollo de protocolos; I+D. Costos principales: Probetas; reactivos; mecanizado; tiempo de equipos; seguridad y personal.

Decisiones para habilitar la unidad

Aspecto a validar	Estado
Responsable técnico y referente comercial	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Alcance y exclusiones de cada servicio	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Entregable, plazo y capacidad mensual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Costeo, precio y distribución interna	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Normas, calibraciones, seguros y acreditaciones	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Modelo de confidencialidad y propiedad intelectual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Primeros tres clientes o aliados para validación	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar

5. Tecnología de Procesos · Departamento Metalurgia

Responsable Elena Brandaleze **Contacto** ebrandaleze@frsn.utn.edu.ar

Cómo comunicarlo a una empresa

Esta línea estudia y desarrolla materiales avanzados para aplicaciones industriales, médicas y agroindustriales. Trabaja con aceros especiales, titanio, biomateriales, piezas fabricadas por impresión 3D y compuestos resistentes al desgaste, ayudando a comparar materiales, mejorar procesos y desarrollar componentes con mejores prestaciones.

Servicios prioritarios para ofrecer

Servicio	Qué resuelve o entrega	Empresas destinatarias
Caracterización de aceros avanzados	Evaluación de estructura, propiedades y desempeño de aceros ULC, UHC, Dual Phase y HSLA.	Siderúrgicas, automotrices, autopartistas y metalúrgicas
Caracterización de titanio y Ti6Al4V	Estudio de materiales para aplicaciones industriales, biomédicas y de alto desempeño.	Fabricantes, empresas médicas, energéticas y tecnológicas
Piezas de manufactura aditiva	Evaluación microestructural y mecánica de piezas impresas en metal o cerámica.	Empresas de impresión 3D y fabricantes
Optimización de procesos de manufactura aditiva	Relación entre parámetros, defectos y propiedades para mejorar piezas impresas.	Centros tecnológicos y fabricantes
Materiales resistentes al desgaste	Desarrollo y comparación de compuestos duros para herramientas.	Maquinaria agrícola, talleres y agroindustria
Selección de materiales	Matriz técnica para elegir materiales según uso, costo, peso y vida esperada.	Ingenierías, pymes y desarrolladores de productos

Prioridad regional sugerida. Comenzar por los servicios que tengan demanda reconocible, un responsable operativo y un entregable repetible. Validar con el grupo cuáles están disponibles hoy y cuáles requieren una etapa piloto.

Canvas de unidad de negocio · Tecnología de Procesos

Versión preliminar para validar con el grupo y transformar capacidades en una oferta gestionable desde Vinculación.

Segmentos de clientes Siderurgia; automotriz; maquinaria agrícola; manufactura aditiva; tecnología médica; metalmecánica	Propuesta de valor Acelera el desarrollo y la selección de materiales avanzados con caracterización y pruebas orientadas a la aplicación real.
Servicios de entrada Caracterización de aceros avanzados, Caracterización de titanio y Ti6Al4V, Piezas de manufactura aditiva.	Canales Reuniones de Vinculación; visitas a planta; cámaras y parques industriales; web institucional; jornadas técnicas; referidos.
Relación con clientes Diagnóstico inicial; propuesta con alcance; responsable técnico; informe de avance; entrega y devolución; seguimiento y servicio recurrente cuando aplique.	Actividades clave Relevar la necesidad; definir alcance y método; cotizar; ejecutar ensayos o desarrollo; interpretar resultados; entregar informe; registrar satisfacción y oportunidades.
Recursos y aliados Conocimiento metalúrgico; laboratorios; técnicas microestructurales y mecánicas; impresión 3D. Aliados: Empresas usuarias; laboratorios externos; salud; fabricantes de equipos	Ingresos y costos Ingresos: Caracterizaciones; desarrollos; comparación de materiales; prototipos; proyectos de I+D. Costos principales: Materiales; preparación; equipos; impresión; ensayos; horas profesionales.

Decisiones para habilitar la unidad

Aspecto a validar	Estado
Responsable técnico y referente comercial	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Alcance y exclusiones de cada servicio	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Entregable, plazo y capacidad mensual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Costeo, precio y distribución interna	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Normas, calibraciones, seguros y acreditaciones	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Modelo de confidencialidad y propiedad intelectual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Primeros tres clientes o aliados para validación	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar

6. Cerámicos y Compuestos · Departamento Metalurgia

Responsable Edgardo Benavidez **Contacto** ebenavidez@frsn.utn.edu.ar

Cómo comunicarlo a una empresa

La línea desarrolla y evalúa materiales refractarios, recubrimientos resistentes al desgaste y piezas metálicas impresas en 3D. Sus ensayos permiten conocer cómo responden estos materiales frente a cargas, cambios bruscos de temperatura, fluidos y ambientes corrosivos propios de los procesos industriales.

Servicios prioritarios para ofrecer

Servicio	Qué resuelve o entrega	Empresas destinatarias
Permeabilidad de sólidos porosos	Medición del paso de fluidos a través de refractarios, cerámicos y otros materiales.	Fabricantes y usuarios de refractarios y filtros
Corrosión de refractarios a alta temperatura	Evaluación del ataque producido por escorias o metales fundidos.	Siderúrgicas, fundiciones, cementeras y caleras
Flexión y compresión de cerámicos	Determinación de resistencia mecánica de piezas y materiales cerámicos.	Fabricantes, proveedores e industrias usuarias
Choque térmico	Evaluación de la resistencia frente a cambios rápidos y repetidos de temperatura.	Industrias con hornos y procesos térmicos
Microdureza de recubrimientos	Medición y comparación de capas duras depositadas sobre piezas metálicas.	Fabricantes de herramientas, talleres y agroindustria
Caracterización de piezas impresas en 3D	Evaluación microestructural y mecánica de piezas metálicas aditivas.	Empresas de manufactura aditiva y fabricantes
Diagnóstico de fallas de refractarios	Análisis de fisuras, penetración, erosión o duración menor a la esperada.	Industrias siderúrgicas y de procesos

Prioridad regional sugerida. Comenzar por los servicios que tengan demanda reconocible, un responsable operativo y un entregable repetible. Validar con el grupo cuáles están disponibles hoy y cuáles requieren una etapa piloto.

Canvas de unidad de negocio · Cerámicos y Compuestos

Versión preliminar para validar con el grupo y transformar capacidades en una oferta gestionable desde Vinculación.

Segmentos de clientes Siderurgia; fundiciones; cementeras; refractarios; maquinaria agrícola; metalmecánica; impresión 3D	Propuesta de valor Ensayos especializados para seleccionar materiales, explicar fallas y extender la vida de refractarios y componentes.
Servicios de entrada Permeabilidad de sólidos porosos, Corrosión de refractarios a alta temperatura, Flexión y compresión de cerámicos.	Canales Reuniones de Vinculación; visitas a planta; cámaras y parques industriales; web institucional; jornadas técnicas; referidos.
Relación con clientes Diagnóstico inicial; propuesta con alcance; responsable técnico; informe de avance; entrega y devolución; seguimiento y servicio recurrente cuando aplique.	Actividades clave Relevar la necesidad; definir alcance y método; cotizar; ejecutar ensayos o desarrollo; interpretar resultados; entregar informe; registrar satisfacción y oportunidades.
Recursos y aliados Hornos y equipos de ensayo; laboratorio; preparación de muestras; especialistas. Aliados: Físicoquímica de alta temperatura; fabricantes; laboratorios microestructurales	Ingresos y costos Ingresos: Ensayos individuales; paquetes de caracterización; diagnósticos; desarrollos y prototipos. Costos principales: Energía; muestras; consumibles; equipos; preparación; personal.

Decisiones para habilitar la unidad

Aspecto a validar	Estado
Responsable técnico y referente comercial	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Alcance y exclusiones de cada servicio	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Entregable, plazo y capacidad mensual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Costeo, precio y distribución interna	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Normas, calibraciones, seguros y acreditaciones	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Modelo de confidencialidad y propiedad intelectual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Primeros tres clientes o aliados para validación	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar

7. Grupo de Análisis Desarrollo e Investigaciones Biomédicas · GADIB

Responsable Sergio Ponce **Contacto** sponce@frsn.utn.edu.ar

Cómo comunicarlo a una empresa

El GADIB aplica ingeniería, análisis de datos e imágenes a problemas de salud y agricultura. Evalúa procedimientos para comprobar dispositivos biomédicos, procesa señales fisiológicas y desarrolla herramientas para monitoreo. En el agro, analiza imágenes de cultivos y crea algoritmos para mejoramiento vegetal y evaluación de maduración de frutos.

Servicios prioritarios para ofrecer

Servicio	Qué resuelve o entrega	Empresas destinatarias
Evaluación técnica de dispositivos biomédicos	Análisis de funcionamiento, seguridad y desempeño de equipos o prototipos.	Fabricantes, importadores, hospitales y startups
Validación de procedimientos de verificación	Revisión y prueba de protocolos usados para comprobar dispositivos.	Fabricantes, ingeniería clínica y laboratorios
Procesamiento de señales fisiológicas	Conversión de datos de sensores en indicadores y patrones útiles.	Salud digital, clínicas e investigadores
Sistemas de monitoreo remoto	Desarrollo de prototipos para registrar y analizar variables a distancia.	Geriátricos, centros de salud y empresas tecnológicas
Índices de vegetación y análisis de cultivos	Procesamiento de imágenes para detectar variabilidad y seguir lotes.	Productores, semilleras, cooperativas y AgTech
Análisis de maduración de frutos	Algoritmos de imágenes para estimar o clasificar estados de madurez.	Fruticultura, empaadoras y alimenticias
Herramientas bioinformáticas	Software y algoritmos para datos biológicos y selección genética vegetal.	Semilleras, laboratorios y biotecnológicas

Prioridad regional sugerida. Comenzar por los servicios que tengan demanda reconocible, un responsable operativo y un entregable repetible. Validar con el grupo cuáles están disponibles hoy y cuáles requieren una etapa piloto.

Canvas de unidad de negocio · GADIB

Versión preliminar para validar con el grupo y transformar capacidades en una oferta gestionable desde Vinculación.

Segmentos de clientes Salud; tecnología médica; geriatría; AgTech; semillas; fruticultura; biotecnología	Propuesta de valor Integra ingeniería y datos para evaluar tecnologías de salud y convertir imágenes y registros biológicos en información accionable.
Servicios de entrada Evaluación técnica de dispositivos biomédicos, Validación de procedimientos de verificación, Procesamiento de señales fisiológicas.	Canales Reuniones de Vinculación; visitas a planta; cámaras y parques industriales; web institucional; jornadas técnicas; referidos.
Relación con clientes Diagnóstico inicial; propuesta con alcance; responsable técnico; informe de avance; entrega y devolución; seguimiento y servicio recurrente cuando aplique.	Actividades clave Relevar la necesidad; definir alcance y método; cotizar; ejecutar ensayos o desarrollo; interpretar resultados; entregar informe; registrar satisfacción y oportunidades.
Recursos y aliados Algoritmos; software; especialistas biomédicos y de datos; protocolos; sensores. Aliados: Instituciones sanitarias; agrónomos; laboratorios; empresas tecnológicas; comités de ética	Ingresos y costos Ingresos: Evaluaciones; desarrollo de software; procesamiento de datos; pilotos; I+D colaborativa. Costos principales: Desarrollo; sensores; datos; validación; seguridad de la información; especialistas.

Decisiones para habilitar la unidad

Aspecto a validar	Estado
Responsable técnico y referente comercial	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Alcance y exclusiones de cada servicio	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Entregable, plazo y capacidad mensual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Costeo, precio y distribución interna	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Normas, calibraciones, seguros y acreditaciones	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Modelo de confidencialidad y propiedad intelectual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Primeros tres clientes o aliados para validación	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar

8. Grupo de Estudio de Sistemas de Control • GESiC

Responsable Guillermo Campomar **Contacto** gcampomar@frsn.utn.edu.ar

Cómo comunicarlo a una empresa

El GESiC desarrolla soluciones para mejorar la estabilidad, precisión y eficiencia de equipos y procesos automatizados. Usa software y algoritmos para comprender cómo funciona un sistema, ajustar sus controladores y detectar situaciones anormales. También trabaja en electrónica de potencia y en un vehículo acuático autónomo adaptable a tareas de inspección y monitoreo.

Servicios prioritarios para ofrecer

Servicio	Qué resuelve o entrega	Empresas destinatarias
Identificación de sistemas dinámicos	Obtención de modelos de equipos o procesos a partir de datos reales.	Industrias, integradores y fabricantes
Ajuste y optimización de controladores	Mejora de estabilidad, respuesta, precisión y consumo de un proceso.	Industrias de procesos y automatización
Diagnóstico de lazos de control	Detección de oscilaciones, lentitud o configuraciones inadecuadas.	Plantas industriales y mantenimiento
Control de convertidores electrónicos	Diseño y validación de algoritmos para electrónica de potencia.	Fabricantes, integradores y empresas energéticas
Detección de modo isla	Evaluación de algoritmos para inversores de generación distribuida.	Fabricantes de inversores, cooperativas y renovables
Procesamiento de señales y anomalías	Herramientas para reconocer eventos y cambios en señales industriales o eléctricas.	Industria, energía y mantenimiento predictivo
Plataformas acuáticas autónomas	Desarrollo de soluciones para inspección y recolección de datos en cuerpos de agua.	Puertos, municipios, industrias y ambiente

Prioridad regional sugerida. Comenzar por los servicios que tengan demanda reconocible, un responsable operativo y un entregable repetible. Validar con el grupo cuáles están disponibles hoy y cuáles requieren una etapa piloto.

Canvas de unidad de negocio · GESiC

Versión preliminar para validar con el grupo y transformar capacidades en una oferta gestionable desde Vinculación.

Segmentos de clientes Industria de procesos; automatización; energía renovable; electrónica; puertos; ambiente	Propuesta de valor Modelos y algoritmos a medida para controlar mejor los procesos, detectar eventos y automatizar tareas complejas.
Servicios de entrada Identificación de sistemas dinámicos, Ajuste y optimización de controladores, Diagnóstico de lazos de control.	Canales Reuniones de Vinculación; visitas a planta; cámaras y parques industriales; web institucional; jornadas técnicas; referidos.
Relación con clientes Diagnóstico inicial; propuesta con alcance; responsable técnico; informe de avance; entrega y devolución; seguimiento y servicio recurrente cuando aplique.	Actividades clave Relevar la necesidad; definir alcance y método; cotizar; ejecutar ensayos o desarrollo; interpretar resultados; entregar informe; registrar satisfacción y oportunidades.
Recursos y aliados Software; algoritmos genéticos y wavelet; plataformas de control; prototipo ASV. Aliados: Electrónica; mecánica; GEA; distribuidoras; integradores	Ingresos y costos Ingresos: Diagnósticos; ajustes; desarrollo de algoritmos; licencias o transferencia; proyectos piloto. Costos principales: Ingeniería; software; hardware; pruebas; sensores; validación.

Decisiones para habilitar la unidad

Aspecto a validar	Estado
Responsable técnico y referente comercial	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Alcance y exclusiones de cada servicio	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Entregable, plazo y capacidad mensual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Costeo, precio y distribución interna	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Normas, calibraciones, seguros y acreditaciones	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Modelo de confidencialidad y propiedad intelectual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Primeros tres clientes o aliados para validación	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar

9. Grupo de Robótica y Visión Artificial · GROVA

Responsable Ricardo Martín Fernández **Contacto** rmfernandez@frsn.utn.edu.ar

Cómo comunicarlo a una empresa

El GROVA diseña soluciones a medida para automatizar tareas, mejorar procesos y recopilar información en ambientes industriales y agropecuarios. Integra mecánica, electrónica, programación y control para desarrollar robots, plataformas móviles, placas electrónicas, telemetría, piezas impresas en 3D y prototipos.

Servicios prioritarios para ofrecer

Servicio	Qué resuelve o entrega	Empresas destinatarias
Equipos automatizados a medida	Desarrollo integral de máquinas y dispositivos para tareas manuales, repetitivas o riesgosas.	Industrias, fabricantes, logística y agroindustria
Integración de sistemas robóticos	Aplicaciones con brazos manipuladores para traslado, clasificación, alimentación o inspección.	Metalmecánica, autopartistas, alimenticias y packaging
Plataformas móviles autónomas	Vehículos para transporte, inspección o medición en industria y agro.	Depósitos, puertos, productores, semilleras y AgTech
Telemetría y monitoreo remoto	Sensores, transmisión y procesamiento de datos de equipos o instalaciones.	Industrias, agro, servicios y cooperativas
Placas electrónicas a medida	Diseño de placas de comando y control cuando no existe una solución comercial adecuada.	Fabricantes de maquinaria, integradores y pymes
Diseño escaneo e impresión 3D	Digitalización y fabricación de prototipos, repuestos, soportes y carcasas.	Talleres, fabricantes, mantenimiento y emprendedores
Capacitación tecnológica	Formación en robótica, electrónica, microcontroladores, Arduino e impresión 3D.	Empresas, escuelas técnicas y centros de capacitación

Prioridad regional sugerida. Comenzar por los servicios que tengan demanda reconocible, un responsable operativo y un entregable repetible. Validar con el grupo cuáles están disponibles hoy y cuáles requieren una etapa piloto.

Canvas de unidad de negocio · GROVA

Versión preliminar para validar con el grupo y transformar capacidades en una oferta gestionable desde Vinculación.

Segmentos de clientes Metalmecánica; agroindustria; maquinaria agrícola; logística; puertos; automatización; educación técnica	Propuesta de valor Un único equipo interdisciplinario para convertir una necesidad de automatización en un prototipo funcional a medida.
Servicios de entrada Equipos automatizados a medida, Integración de sistemas robóticos, Plataformas móviles autónomas.	Canales Reuniones de Vinculación; visitas a planta; cámaras y parques industriales; web institucional; jornadas técnicas; referidos.
Relación con clientes Diagnóstico inicial; propuesta con alcance; responsable técnico; informe de avance; entrega y devolución; seguimiento y servicio recurrente cuando aplique.	Actividades clave Relevar la necesidad; definir alcance y método; cotizar; ejecutar ensayos o desarrollo; interpretar resultados; entregar informe; registrar satisfacción y oportunidades.
Recursos y aliados Robots; impresión y escaneo 3D; electrónica; software; taller; profesionales multidisciplinarios. Aliados: Empresas piloto; proveedores de componentes; escuelas técnicas; integradores	Ingresos y costos Ingresos: Proyectos llave en mano; prototipos; ingeniería; capacitación; soporte. Costos principales: Componentes; fabricación; horas de diseño; software; pruebas; traslados.

Decisiones para habilitar la unidad

Aspecto a validar	Estado
Responsable técnico y referente comercial	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Alcance y exclusiones de cada servicio	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Entregable, plazo y capacidad mensual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Costeo, precio y distribución interna	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Normas, calibraciones, seguros y acreditaciones	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Modelo de confidencialidad y propiedad intelectual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Primeros tres clientes o aliados para validación	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar

10. Grupo de Investigación en Comunicaciones · GICOM

Responsable Juan Pablo Martín **Contacto** info@gicom.com.ar

Cómo comunicarlo a una empresa

El GICOM desarrolla soluciones para conectar dispositivos, recopilar información a distancia y convertir esos datos en información útil para tomar decisiones. Combina Internet de las Cosas, inteligencia artificial, comunicaciones y procesamiento de señales para aplicaciones en industria, agro, energía y transporte.

Servicios prioritarios para ofrecer

Servicio	Qué resuelve o entrega	Empresas destinatarias
Monitoreo mediante IoT	Sensores y dispositivos conectados para medir variables y consultar información en forma remota.	Industrias, agro, servicios, cooperativas y municipios
Gestión de eficiencia energética	Medición de consumos y detección de comportamientos anormales y oportunidades de ahorro.	Industrias, comercios, edificios y parques industriales
IoT para el agro	Monitoreo de cultivos, suelos, invernaderos, silos, instalaciones y equipos.	Productores, semilleras, acopios y AgTech
Sistemas de alertas tempranas	Avisos automáticos ante fallas, desvíos, riesgos o cambios relevantes.	Industria, logística, agro y servicios
Inteligencia artificial y análisis predictivo	Modelos para reconocer patrones, anticipar fallas o clasificar información.	Industria, mantenimiento, agro y logística
Procesamiento de señales	Algoritmos para interpretar datos de sensores, máquinas o comunicaciones.	Fabricantes, telecomunicaciones e integradores
Transmisión de datos a distancia	Diseño e integración de comunicaciones para conectar sensores, máquinas y plataformas.	Industria, agro, logística y telecomunicaciones

Prioridad regional sugerida. Comenzar por los servicios que tengan demanda reconocible, un responsable operativo y un entregable repetible. Validar con el grupo cuáles están disponibles hoy y cuáles requieren una etapa piloto.

Canvas de unidad de negocio · GICOM

Versión preliminar para validar con el grupo y transformar capacidades en una oferta gestionable desde Vinculación.

Segmentos de clientes Industria; agro; energía; logística; telecomunicaciones; cooperativas; municipios	Propuesta de valor Soluciones conectadas de punta a punta para medir, transmitir, analizar y actuar sobre datos operativos.
Servicios de entrada Monitoreo mediante IoT, Gestión de eficiencia energética, IoT para el agro.	Canales Reuniones de Vinculación; visitas a planta; cámaras y parques industriales; web institucional; jornadas técnicas; referidos.
Relación con clientes Diagnóstico inicial; propuesta con alcance; responsable técnico; informe de avance; entrega y devolución; seguimiento y servicio recurrente cuando aplique.	Actividades clave Relevar la necesidad; definir alcance y método; cotizar; ejecutar ensayos o desarrollo; interpretar resultados; entregar informe; registrar satisfacción y oportunidades.
Recursos y aliados Especialistas TIC; sensores; algoritmos; IA; comunicaciones; experiencia UIT. Aliados: Proveedores de conectividad; integradores; empresas piloto; GESiC y GROVA	Ingresos y costos Ingresos: Diseño e instalación; desarrollo de software; licencias; monitoreo; soporte. Costos principales: Sensores; comunicaciones; nube; software; ingeniería; mantenimiento.

Decisiones para habilitar la unidad

Aspecto a validar	Estado
Responsable técnico y referente comercial	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Alcance y exclusiones de cada servicio	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Entregable, plazo y capacidad mensual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Costeo, precio y distribución interna	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Normas, calibraciones, seguros y acreditaciones	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Modelo de confidencialidad y propiedad intelectual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Primeros tres clientes o aliados para validación	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar

11. Grupo de Estudio de la Energía Eléctrica · GEEE

Responsable Mario Blume **Contacto** mblume@frsn.utn.edu.ar

Cómo comunicarlo a una empresa

El GEEE ayuda a empresas e instituciones a usar mejor la energía, mejorar la calidad del suministro y reducir riesgos eléctricos. Realiza mediciones y diagnósticos para detectar consumos innecesarios, perturbaciones y problemas de seguridad, y brinda asistencia especializada en instalaciones industriales y hospitalarias.

Servicios prioritarios para ofrecer

Servicio	Qué resuelve o entrega	Empresas destinatarias
Diagnóstico de eficiencia energética	Relevamiento de consumos y oportunidades de ahorro con plan de mejoras.	Industrias, comercios, edificios y municipios
Calidad de energía eléctrica	Medición de perturbaciones que afectan el funcionamiento o la vida útil de equipos.	Industria, salud, centros de datos y grandes usuarios
Asistencia para ISO 50001	Diseño de indicadores, línea de base, objetivos y sistema de gestión energética.	Industrias y grandes consumidores
Evaluación de iluminación	Análisis de consumo, niveles lumínicos y alternativas tecnológicas.	Industrias, depósitos, comercios, municipios y hospitales
Mediciones de puesta a tierra	Evaluación del sistema para detectar deficiencias de seguridad.	Industrias, constructoras, edificios e instituciones
Seguridad y riesgo eléctrico	Diagnóstico y capacitación para prevenir accidentes y mejorar prácticas.	Industrias, contratistas, cooperativas y mantenimiento
Instalaciones eléctricas hospitalarias	Consultoría especializada en seguridad y comportamiento eléctrico en áreas médicas.	Hospitales, clínicas, sanatorios e ingenierías

Prioridad regional sugerida. Comenzar por los servicios que tengan demanda reconocible, un responsable operativo y un entregable repetible. Validar con el grupo cuáles están disponibles hoy y cuáles requieren una etapa piloto.

Canvas de unidad de negocio • GEEE

Versión preliminar para validar con el grupo y transformar capacidades en una oferta gestionable desde Vinculación.

Segmentos de clientes Industria; salud; construcción; cooperativas; grandes comercios; sector público	Propuesta de valor Diagnósticos independientes que vinculan ahorro energético, confiabilidad y seguridad eléctrica.
Servicios de entrada Diagnóstico de eficiencia energética, Calidad de energía eléctrica, Asistencia para ISO 50001.	Canales Reuniones de Vinculación; visitas a planta; cámaras y parques industriales; web institucional; jornadas técnicas; referidos.
Relación con clientes Diagnóstico inicial; propuesta con alcance; responsable técnico; informe de avance; entrega y devolución; seguimiento y servicio recurrente cuando aplique.	Actividades clave Relevar la necesidad; definir alcance y método; cotizar; ejecutar ensayos o desarrollo; interpretar resultados; entregar informe; registrar satisfacción y oportunidades.
Recursos y aliados Instrumentos de medición; especialistas eléctricos; normas; experiencia hospitalaria. Aliados: Instaladores; certificadoras; laboratorios de calibración; cooperativas	Ingresos y costos Ingresos: Mediciones; diagnósticos; capacitaciones; asistencia mensual; proyectos ISO. Costos principales: Equipos y calibración; traslados; horas profesionales; seguridad.

Decisiones para habilitar la unidad

Aspecto a validar	Estado
Responsable técnico y referente comercial	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Alcance y exclusiones de cada servicio	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Entregable, plazo y capacidad mensual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Costeo, precio y distribución interna	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Normas, calibraciones, seguros y acreditaciones	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Modelo de confidencialidad y propiedad intelectual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Primeros tres clientes o aliados para validación	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar

12. Grupo de Investigación de Energías Renovables · GIDER

Responsable Pablo Rullo **Contacto** prullo@frsn.utn.edu.ar

Cómo comunicarlo a una empresa

El GIDER analiza y diseña sistemas eléctricos que incorporan generación renovable. Ayuda a definir qué tecnología y potencia se necesita, cómo combinarla con almacenamiento y cómo administrar la energía para lograr un suministro confiable.

También estudia el impacto de la generación distribuida sobre las redes.

Servicios prioritarios para ofrecer

Servicio	Qué resuelve o entrega	Empresas destinatarias
Factibilidad de energías renovables	Evaluación técnica preliminar para incorporar generación solar, eólica u otra fuente.	Industrias, agro, cooperativas, municipios y parques industriales
Dimensionamiento de generación renovable	Definición de potencia y configuración según consumo, recurso y objetivos.	Industrias, instaladores, productores e instituciones
Diseño de microrredes	Integración de generación, red, almacenamiento y consumos en una instalación.	Industrias, hospitales, parques y sitios aislados
Gestión inteligente de energía	Estrategias para generar, consumir, almacenar o tomar energía de la red.	Grandes usuarios, industrias y cooperativas
Evaluación de almacenamiento	Selección y dimensionamiento preliminar para respaldo o aprovechamiento de excedentes.	Industria, agro, cooperativas y usuarios críticos
Impacto de generación distribuida	Análisis de tensiones, flujos, protecciones y funcionamiento de la red.	Distribuidoras, cooperativas, desarrolladores e industrias
Calidad y continuidad del servicio	Evaluación del desempeño de sistemas con renovables.	Distribuidoras, industrias, hospitales y centros de datos

Prioridad regional sugerida. Comenzar por los servicios que tengan demanda reconocible, un responsable operativo y un entregable repetible. Validar con el grupo cuáles están disponibles hoy y cuáles requieren una etapa piloto.

Canvas de unidad de negocio · GIDER

Versión preliminar para validar con el grupo y transformar capacidades en una oferta gestionable desde Vinculación.

Segmentos de clientes Industria; energía; cooperativas; renovables; agro; hospitales; parques industriales	Propuesta de valor Diseño independiente de soluciones renovables que integran consumo, generación, almacenamiento y restricciones de red.
Servicios de entrada Factibilidad de energías renovables, Dimensionamiento de generación renovable, Diseño de microrredes.	Canales Reuniones de Vinculación; visitas a planta; cámaras y parques industriales; web institucional; jornadas técnicas; referidos.
Relación con clientes Diagnóstico inicial; propuesta con alcance; responsable técnico; informe de avance; entrega y devolución; seguimiento y servicio recurrente cuando aplique.	Actividades clave Relevar la necesidad; definir alcance y método; cotizar; ejecutar ensayos o desarrollo; interpretar resultados; entregar informe; registrar satisfacción y oportunidades.
Recursos y aliados Modelos eléctricos; software; datos de consumo y recurso; especialistas en potencia. Aliados: Instaladores; distribuidoras; proveedores de baterías; GEEE y GESiC	Ingresos y costos Ingresos: Prefactibilidad; ingeniería conceptual; simulaciones; asesoramiento; seguimiento. Costos principales: Software; mediciones; ingeniería; visitas; adquisición de datos.

Decisiones para habilitar la unidad

Aspecto a validar	Estado
Responsable técnico y referente comercial	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Alcance y exclusiones de cada servicio	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Entregable, plazo y capacidad mensual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Costeo, precio y distribución interna	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Normas, calibraciones, seguros y acreditaciones	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Modelo de confidencialidad y propiedad intelectual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Primeros tres clientes o aliados para validación	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar

13. Grupo de Investigación de Máquinas Eléctricas de Baja Tensión · GIMBAT

Responsable Walter Aguilera **Contacto** waguilera@frsn.utn.edu.ar

Cómo comunicarlo a una empresa

El GIMBAT estudia el funcionamiento, rendimiento y seguridad de motores eléctricos y sus sistemas de aislación. Evalúa cómo la temperatura, la tensión y la carga afectan los bobinados y el desempeño del motor. También realiza ensayos eléctricos de pértigas y elementos de protección usados en trabajos con riesgo eléctrico.

Servicios prioritarios para ofrecer

Servicio	Qué resuelve o entrega	Empresas destinatarias
Ensayos de guantes y EPP dieléctrico	Verificación de la capacidad de aislamiento de elementos de protección personal.	Industrias, cooperativas, distribuidoras y contratistas
Ensayos dieléctricos de pértigas	Evaluación de pértigas aislantes usadas en operación y mantenimiento eléctrico.	Distribuidoras, cooperativas, industrias y mantenimiento
Aislación de bobinados	Análisis del comportamiento del aislamiento frente a temperatura y tensión.	Industrias, talleres de motores y fabricantes
Rendimiento de motores	Evaluación bajo diferentes cargas para detectar pérdidas y calentamiento.	Industria, bombeo, agro y maquinaria
Ensayos en vacío cortocircuito y carga	Pruebas para conocer parámetros eléctricos y comportamiento operativo.	Fabricantes, reparadores, industrias e ingenierías
Evaluación de motores reparados	Comparación antes y después de rebobinado o intervención.	Talleres, industrias y mantenimiento
Capacitación en motores y arranques	Formación práctica o remota sobre conexión, protección y arranque.	Personal industrial, cooperativas y escuelas técnicas

Prioridad regional sugerida. Comenzar por los servicios que tengan demanda reconocible, un responsable operativo y un entregable repetible. Validar con el grupo cuáles están disponibles hoy y cuáles requieren una etapa piloto.

Canvas de unidad de negocio · GIMBAT

Versión preliminar para validar con el grupo y transformar capacidades en una oferta gestionable desde Vinculación.

Segmentos de clientes Industria; energía; cooperativas; contratistas; talleres de motores; agua; agroindustria	Propuesta de valor Ensayos eléctricos especializados para proteger a las personas y verificar el desempeño de motores y elementos aislantes.
Servicios de entrada Ensayos de guantes y EPP dieléctrico, Ensayos dieléctricos de pértigas, Aislación de bobinados.	Canales Reuniones de Vinculación; visitas a planta; cámaras y parques industriales; web institucional; jornadas técnicas; referidos.
Relación con clientes Diagnóstico inicial; propuesta con alcance; responsable técnico; informe de avance; entrega y devolución; seguimiento y servicio recurrente cuando aplique.	Actividades clave Relevar la necesidad; definir alcance y método; cotizar; ejecutar ensayos o desarrollo; interpretar resultados; entregar informe; registrar satisfacción y oportunidades.
Recursos y aliados Laboratorio de alta tensión; bancos de motores; instrumentos; profesionales eléctricos. Aliados: Laboratorios de calibración; cooperativas; fabricantes de EPP; GEEE	Ingresos y costos Ingresos: Ensayos por unidad o lote; abonos periódicos; diagnósticos; capacitación. Costos principales: Equipos; calibración; energía; trazabilidad; logística; personal.

Decisiones para habilitar la unidad

Aspecto a validar	Estado
Responsable técnico y referente comercial	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Alcance y exclusiones de cada servicio	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Entregable, plazo y capacidad mensual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Costeo, precio y distribución interna	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Normas, calibraciones, seguros y acreditaciones	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Modelo de confidencialidad y propiedad intelectual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Primeros tres clientes o aliados para validación	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar

14. Grupo de Estudio de Vibraciones Mecánicas • GEVM

Responsable Fernando Palmieri **Contacto** fpalmieri@frsn.utn.edu.ar

Cómo comunicarlo a una empresa

El GEVM analiza máquinas rotativas para detectar problemas que pueden generar fallas, pérdida de rendimiento o paradas inesperadas. A través de mediciones de vibración identifica señales de desbalanceo, desalineación y resonancia, y orienta las acciones de mantenimiento. También crea modelos computacionales para estudiar equipos complejos.

Servicios prioritarios para ofrecer

Servicio	Qué resuelve o entrega	Empresas destinatarias
Medición y análisis de vibraciones	Evaluación del estado general de máquinas y equipos rotativos.	Industria, energía, bombeo, agroindustria y mantenimiento
Diagnóstico de desbalanceo y desalineación	Identificación de defectos en rotores, ejes y acoplamientos.	Industria, talleres y fabricantes
Diagnóstico de turbomáquinas	Análisis especializado de equipos de generación y sistemas complejos.	Centrales, siderurgia, petroquímica y procesos
Mantenimiento predictivo por vibraciones	Programa periódico para detectar cambios antes de una falla.	Plantas con equipos críticos y operación continua
Análisis de causas de fallas	Estudio de mediciones y antecedentes para explicar roturas o anomalías.	Industrias, fabricantes, ingenierías y aseguradoras
Modelado numérico de máquinas y rotores	Simulación del comportamiento dinámico y de posibles modificaciones.	Fabricantes, centrales e ingenierías
Frecuencias naturales y resonancia	Determinación de frecuencias propias y respuesta frente a excitaciones.	Industria, fabricantes y proyectistas

Prioridad regional sugerida. Comenzar por los servicios que tengan demanda reconocible, un responsable operativo y un entregable repetible. Validar con el grupo cuáles están disponibles hoy y cuáles requieren una etapa piloto.

Canvas de unidad de negocio · GEVM

Versión preliminar para validar con el grupo y transformar capacidades en una oferta gestionable desde Vinculación.

Segmentos de clientes Energía; siderurgia; petroquímica; bombeo; agroindustria; puertos; fabricantes	Propuesta de valor Diagnóstico especializado que convierte vibraciones en decisiones de mantenimiento y prevención de fallas.
Servicios de entrada Medición y análisis de vibraciones, Diagnóstico de desbalanceo y desalineación, Diagnóstico de turbomáquinas.	Canales Reuniones de Vinculación; visitas a planta; cámaras y parques industriales; web institucional; jornadas técnicas; referidos.
Relación con clientes Diagnóstico inicial; propuesta con alcance; responsable técnico; informe de avance; entrega y devolución; seguimiento y servicio recurrente cuando aplique.	Actividades clave Relevar la necesidad; definir alcance y método; cotizar; ejecutar ensayos o desarrollo; interpretar resultados; entregar informe; registrar satisfacción y oportunidades.
Recursos y aliados Analizadores y sensores; software; modelos; especialistas en dinámica de rotores. Aliados: Mantenimiento industrial; fabricantes; laboratorios de calibración; GEMECCO	Ingresos y costos Ingresos: Mediciones; diagnósticos; abonos predictivos; modelado; capacitación. Costos principales: Instrumentos; calibración; software; visitas; ingeniería.

Decisiones para habilitar la unidad

Aspecto a validar	Estado
Responsable técnico y referente comercial	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Alcance y exclusiones de cada servicio	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Entregable, plazo y capacidad mensual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Costeo, precio y distribución interna	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Normas, calibraciones, seguros y acreditaciones	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Modelo de confidencialidad y propiedad intelectual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Primeros tres clientes o aliados para validación	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar

15. Grupo de Estudio de Mecánica Computacional · GEMECO

Responsable Cristian Domínguez **Contacto** cdominguez@frsn.utn.edu.ar

Cómo comunicarlo a una empresa

El GEMECO diseña y analiza piezas, estructuras y equipos mediante modelos 3D y simulaciones. Puede estudiar cómo se comportará un producto antes de fabricarlo, detectar zonas débiles, comparar diseños y proponer mejoras para reducir peso, materiales, costos y cantidad de prototipos físicos.

Servicios prioritarios para ofrecer

Servicio	Qué resuelve o entrega	Empresas destinatarias
Diseño mecánico y modelado 3D	Modelos digitales de piezas, conjuntos, estructuras y equipos.	Metalmecánicas, maquinaria, talleres e ingenierías
Verificación estructural por elementos finitos	Simulación de esfuerzos y deformaciones bajo las cargas previstas.	Fabricantes, constructoras, transporte e ingenierías
Optimización de piezas y estructuras	Reducción de peso o material sin comprometer resistencia.	Maquinaria agrícola, autopartistas y fabricantes
Mejora de productos existentes	Rediseño frente a roturas, deformaciones, exceso de peso o problemas de fabricación.	Industrias, talleres y mantenimiento
Análisis de tanques y cisternas	Estudio de geometrías, refuerzos y condiciones de carga.	Fabricantes de cisternas, transporte, química y alimentos
Soportes y sistemas de sujeción	Verificación de dispositivos para tubos, tanques, equipos o cargas móviles.	Carroceros, GNC, transportistas y autopartistas
Documentación técnica	Planos, modelos y conjuntos para fabricar o actualizar productos.	Pymes, talleres, repuestos y mantenimiento

Prioridad regional sugerida. Comenzar por los servicios que tengan demanda reconocible, un responsable operativo y un entregable repetible. Validar con el grupo cuáles están disponibles hoy y cuáles requieren una etapa piloto.

Canvas de unidad de negocio · GEMECO

Versión preliminar para validar con el grupo y transformar capacidades en una oferta gestionable desde Vinculación.

Segmentos de clientes Metalmecánica; maquinaria agrícola; transporte; cisternas; autopartes; GNC; ingeniería	Propuesta de valor Permite verificar y mejorar diseños antes de fabricar, reduciendo riesgos, material y pruebas físicas.
Servicios de entrada Diseño mecánico y modelado 3D, Verificación estructural por elementos finitos, Optimización de piezas y estructuras.	Canales Reuniones de Vinculación; visitas a planta; cámaras y parques industriales; web institucional; jornadas técnicas; referidos.
Relación con clientes Diagnóstico inicial; propuesta con alcance; responsable técnico; informe de avance; entrega y devolución; seguimiento y servicio recurrente cuando aplique.	Actividades clave Relevar la necesidad; definir alcance y método; cotizar; ejecutar ensayos o desarrollo; interpretar resultados; entregar informe; registrar satisfacción y oportunidades.
Recursos y aliados CAD CAE; software comercial; especialistas mecánicos; experiencia en transporte. Aliados: Fabricantes; laboratorios de ensayo; GEVM; organismos de homologación	Ingresos y costos Ingresos: Ingeniería por proyecto; simulaciones; documentación; rediseños; asistencia. Costos principales: Licencias; horas de modelado; cómputo; relevamiento; validación.

Decisiones para habilitar la unidad

Aspecto a validar	Estado
Responsable técnico y referente comercial	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Alcance y exclusiones de cada servicio	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Entregable, plazo y capacidad mensual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Costeo, precio y distribución interna	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Normas, calibraciones, seguros y acreditaciones	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Modelo de confidencialidad y propiedad intelectual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Primeros tres clientes o aliados para validación	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar

16. Grupo de Investigación en Tecnología de las Organizaciones • GITO

Responsable Javier Meretta **Contacto** jmeretta@frsn.utn.edu.ar

Cómo comunicarlo a una empresa

El GITO ayuda a organizaciones a implementar cambios, mejorar su gestión e incorporar sostenibilidad. Trabaja en economía circular, reducción del impacto ambiental desde el diseño de productos, preparación para normas certificables y evaluación del impacto social de proyectos de ingeniería.

Servicios prioritarios para ofrecer

Servicio	Qué resuelve o entrega	Empresas destinatarias
Diagnóstico de gestión organizacional	Relevamiento de procesos y prácticas con una hoja de ruta de mejora.	Pymes, industrias, cooperativas y organismos
Gestión del cambio	Acompañamiento para incorporar tecnologías, procesos o nuevas formas de trabajo.	Empresas en transformación y sector público
Estrategias de economía circular	Oportunidades para reducir residuos, recuperar materiales y extender vida útil.	Industria, agroindustria, parques y municipios
Diseño sostenible de productos	Criterios ambientales incorporados desde las primeras decisiones de diseño.	Fabricantes, envases, diseño y emprendimientos
Gestión del desarrollo de productos	Organización de etapas, responsabilidades, controles y documentación.	Pymes industriales y empresas con productos propios
Preparación para normas certificables	Diagnóstico y acompañamiento previo a una certificación formal.	Proveedores industriales, pymes y servicios
Evaluación de impacto social	Análisis de efectos de proyectos sobre trabajadores, comunidades y actores.	Ingeniería, construcción, energía y municipios

Prioridad regional sugerida. Comenzar por los servicios que tengan demanda reconocible, un responsable operativo y un entregable repetible. Validar con el grupo cuáles están disponibles hoy y cuáles requieren una etapa piloto.

Canvas de unidad de negocio · GITO

Versión preliminar para validar con el grupo y transformar capacidades en una oferta gestionable desde Vinculación.

Segmentos de clientes Pymes; industria; agroindustria; fabricantes; cooperativas; construcción; sector público	Propuesta de valor Integra cambio organizacional, innovación y sostenibilidad en planes aplicables, medibles y alineados con el negocio.
Servicios de entrada Diagnóstico de gestión organizacional, Gestión del cambio, Estrategias de economía circular.	Canales Reuniones de Vinculación; visitas a planta; cámaras y parques industriales; web institucional; jornadas técnicas; referidos.
Relación con clientes Diagnóstico inicial; propuesta con alcance; responsable técnico; informe de avance; entrega y devolución; seguimiento y servicio recurrente cuando aplique.	Actividades clave Relevar la necesidad; definir alcance y método; cotizar; ejecutar ensayos o desarrollo; interpretar resultados; entregar informe; registrar satisfacción y oportunidades.
Recursos y aliados Metodologías de gestión; especialistas; instrumentos de diagnóstico; experiencia docente. Aliados: Certificadoras; cámaras empresarias; GEA; GIMCO; diseñadores y municipios	Ingresos y costos Ingresos: Diagnósticos; capacitación; asistencia por etapas; programas sectoriales. Costos principales: Horas profesionales; talleres; relevamiento; herramientas; seguimiento.

Decisiones para habilitar la unidad

Aspecto a validar	Estado
Responsable técnico y referente comercial	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Alcance y exclusiones de cada servicio	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Entregable, plazo y capacidad mensual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Costeo, precio y distribución interna	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Normas, calibraciones, seguros y acreditaciones	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Modelo de confidencialidad y propiedad intelectual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Primeros tres clientes o aliados para validación	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar

17. Grupo de Investigación en Simulación y Optimización Industrial · GISOI

Responsable Gabriel Baquela **Contacto** ebaquela@frsn.utn.edu.ar

Cómo comunicarlo a una empresa

El GISOI desarrolla herramientas para que las empresas tomen mejores decisiones, aumenten productividad y utilicen mejor sus recursos. Mediante modelos matemáticos, simulación e inteligencia artificial representa procesos, compara escenarios e identifica alternativas convenientes antes de realizar cambios reales.

Servicios prioritarios para ofrecer

Servicio	Qué resuelve o entrega	Empresas destinatarias
Simulación de procesos	Modelo digital para detectar demoras, cuellos de botella y capacidad ociosa.	Industria, logística, depósitos y puertos
Planificación de producción	Decisión sobre qué producir, cuánto, cuándo y con qué recursos.	Industria metalúrgica, alimenticia, química y manufactura
Programación automática de tareas	Cronogramas eficientes para máquinas, personas, vehículos, aulas o turnos.	Industria, servicios, salud y educación
Optimización de transporte y rutas	Asignación de vehículos, horarios y cargas para reducir tiempos y costos.	Logística, distribución, municipios y flotas propias
Pronóstico de demanda	Estimación de necesidades futuras para producción, compras e inventarios.	Industria, comercio, distribución y servicios
Optimización de gestión energética	Organización de consumos, generación y almacenamiento según costos y restricciones.	Industria, parques y grandes consumidores
Herramientas de decisión a medida	Aplicaciones que procesan datos, comparan escenarios y recomiendan alternativas.	Empresas industriales, logísticas y de servicios

Prioridad regional sugerida. Comenzar por los servicios que tengan demanda reconocible, un responsable operativo y un entregable repetible. Validar con el grupo cuáles están disponibles hoy y cuáles requieren una etapa piloto.

Canvas de unidad de negocio · GISOI

Versión preliminar para validar con el grupo y transformar capacidades en una oferta gestionable desde Vinculación.

Segmentos de clientes Industria; logística; transporte; puertos; comercio; energía; salud; sector público	Propuesta de valor Convierte datos y restricciones operativas en decisiones cuantificadas antes de invertir o cambiar el proceso.
Servicios de entrada Simulación de procesos, Planificación de producción, Programación automática de tareas.	Canales Reuniones de Vinculación; visitas a planta; cámaras y parques industriales; web institucional; jornadas técnicas; referidos.
Relación con clientes Diagnóstico inicial; propuesta con alcance; responsable técnico; informe de avance; entrega y devolución; seguimiento y servicio recurrente cuando aplique.	Actividades clave Relevar la necesidad; definir alcance y método; cotizar; ejecutar ensayos o desarrollo; interpretar resultados; entregar informe; registrar satisfacción y oportunidades.
Recursos y aliados Modelos; software; IA; especialistas en operaciones; capacidad de desarrollo. Aliados: Empresas proveedoras de datos; sistemas; energía; logística; cámaras	Ingresos y costos Ingresos: Estudios; desarrollo de aplicaciones; licencias; soporte; proyectos de mejora. Costos principales: Desarrollo; software; datos; validación; horas de modelado.

Decisiones para habilitar la unidad

Aspecto a validar	Estado
Responsable técnico y referente comercial	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Alcance y exclusiones de cada servicio	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Entregable, plazo y capacidad mensual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Costeo, precio y distribución interna	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Normas, calibraciones, seguros y acreditaciones	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Modelo de confidencialidad y propiedad intelectual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Primeros tres clientes o aliados para validación	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar

18. Grupo de Gestión Innovación y Mejora Continua · GIMCO

Responsable Marcelo Cinalli **Contacto** mcinalli@frsn.utn.edu.ar

Cómo comunicarlo a una empresa

El GIMCO ayuda a empresas e instituciones a ordenar su gestión, mejorar procesos, controlar la calidad y desarrollar equipos. Realiza diagnósticos y auditorías internas, acompaña sistemas de gestión y crea objetivos e indicadores. También ofrece capacitaciones a medida y juegos que permiten aprender mediante situaciones simuladas.

Servicios prioritarios para ofrecer

Servicio	Qué resuelve o entrega	Empresas destinatarias
Diagnóstico de procesos	Detección de demoras, errores, reprocesos, desperdicios y oportunidades.	Industrias, pymes, comercios y servicios
Implementación de mejora continua	Planes para resolver problemas, estandarizar y sostener resultados.	Industria, logística y servicios
Auditorías internas de calidad	Revisión de procesos y registros para detectar desvíos y preparar mejoras.	Empresas certificadas o en preparación
Diseño de sistemas de gestión	Organización de procesos, responsabilidades, procedimientos y documentación.	Pymes, cooperativas e instituciones
Objetivos indicadores y tableros	Métricas para productividad, calidad, tiempos, costos y cumplimiento.	Empresas industriales, comerciales y de servicios
Capacitación in company	Formación adaptada en calidad, productividad, competitividad y sostenibilidad.	Empresas, cámaras, cooperativas y organismos
Juegos serios para capacitación	Simulaciones prácticas para entrenar gestión, procesos y decisiones.	Empresas, RRHH, universidades y escuelas técnicas

Prioridad regional sugerida. Comenzar por los servicios que tengan demanda reconocible, un responsable operativo y un entregable repetible. Validar con el grupo cuáles están disponibles hoy y cuáles requieren una etapa piloto.

Canvas de unidad de negocio • GIMCO

Versión preliminar para validar con el grupo y transformar capacidades en una oferta gestionable desde Vinculación.

Segmentos de clientes Pymes; industria; logística; servicios; proveedores; cooperativas; educación; sector público	Propuesta de valor Asistencia práctica para pasar del problema a una mejora medible y desarrollar al equipo que debe sostenerla.
Servicios de entrada Diagnóstico de procesos, Implementación de mejora continua, Auditorías internas de calidad.	Canales Reuniones de Vinculación; visitas a planta; cámaras y parques industriales; web institucional; jornadas técnicas; referidos.
Relación con clientes Diagnóstico inicial; propuesta con alcance; responsable técnico; informe de avance; entrega y devolución; seguimiento y servicio recurrente cuando aplique.	Actividades clave Relevar la necesidad; definir alcance y método; cotizar; ejecutar ensayos o desarrollo; interpretar resultados; entregar informe; registrar satisfacción y oportunidades.
Recursos y aliados Especialistas; metodologías de calidad; herramientas digitales; juegos serios. Aliados: Certificadoras; cámaras; departamentos; consultores sectoriales; instituciones educativas	Ingresos y costos Ingresos: Diagnósticos; auditorías internas; capacitación; programas de mejora; licencias de herramientas. Costos principales: Horas profesionales; desarrollo de materiales; traslados; plataformas; seguimiento.

Decisiones para habilitar la unidad

Aspecto a validar	Estado
Responsable técnico y referente comercial	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Alcance y exclusiones de cada servicio	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Entregable, plazo y capacidad mensual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Costeo, precio y distribución interna	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Normas, calibraciones, seguros y acreditaciones	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Modelo de confidencialidad y propiedad intelectual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Primeros tres clientes o aliados para validación	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar

19. Tecnologías Móviles Aplicadas a la Educación ·

TecMovAE

Responsable Alejandro Spiegel **Contacto** aspiegel@frsn.utn.edu.ar

Cómo comunicarlo a una empresa

TecMovAE ayuda a instituciones y organizaciones a incorporar tecnologías digitales, inteligencia artificial y contenidos audiovisuales en enseñanza y capacitación. Estudia cómo se usan estas herramientas y diseña estrategias presenciales, virtuales e híbridas más accesibles, dinámicas y adecuadas a las formas actuales de aprender.

Servicios prioritarios para ofrecer

Servicio	Qué resuelve o entrega	Empresas destinatarias
Diagnóstico de capacitación digital	Evaluación del uso actual de tecnologías y oportunidades de mejora.	Empresas, universidades, escuelas y municipios
Estrategias de capacitación híbrida	Propuestas que combinan actividades presenciales, virtuales y móviles.	Empresas con formación interna e instituciones
IA aplicada a la enseñanza	Capacitación para planificar, crear materiales y evaluar con uso responsable.	Docentes, instructores, RRHH e instituciones
Videos tutoriales	Diseño de contenidos breves y claros para explicar procedimientos o conceptos.	Industria, servicios y centros de formación
Contenidos técnicos convertidos en recursos	Transformación de manuales y procedimientos en materiales claros e interactivos.	Calidad, seguridad, mantenimiento y RRHH
Formación de instructores	Desarrollo de capacidades para enseñar con tecnologías y recursos móviles.	Empresas e instituciones educativas
Evaluación de cursos virtuales	Revisión de contenidos, actividades y acompañamiento para mejorar aprendizaje.	Empresas, municipios y colegios profesionales

Prioridad regional sugerida. Comenzar por los servicios que tengan demanda reconocible, un responsable operativo y un entregable repetible. Validar con el grupo cuáles están disponibles hoy y cuáles requieren una etapa piloto.

Canvas de unidad de negocio · TecMovAE

Versión preliminar para validar con el grupo y transformar capacidades en una oferta gestionable desde Vinculación.

Segmentos de clientes Empresas con capacitación; industria; educación; RRHH; municipios; colegios profesionales	Propuesta de valor Convierte contenidos y tecnología en experiencias formativas claras, actuales y centradas en el usuario.
Servicios de entrada Diagnóstico de capacitación digital, Estrategias de capacitación híbrida, IA aplicada a la enseñanza.	Canales Reuniones de Vinculación; visitas a planta; cámaras y parques industriales; web institucional; jornadas técnicas; referidos.
Relación con clientes Diagnóstico inicial; propuesta con alcance; responsable técnico; informe de avance; entrega y devolución; seguimiento y servicio recurrente cuando aplique.	Actividades clave Relevar la necesidad; definir alcance y método; cotizar; ejecutar ensayos o desarrollo; interpretar resultados; entregar informe; registrar satisfacción y oportunidades.
Recursos y aliados Experiencia educativa; TIC; IA; diseño de recursos; análisis de prácticas. Aliados: Áreas técnicas; GIE; especialistas audiovisuales; plataformas; instituciones piloto	Ingresos y costos Ingresos: Diagnósticos; diseño de cursos; capacitación; producción de recursos; acompañamiento. Costos principales: Horas de diseño; producción audiovisual; plataformas; licencias; seguimiento.

Decisiones para habilitar la unidad

Aspecto a validar	Estado
Responsable técnico y referente comercial	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Alcance y exclusiones de cada servicio	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Entregable, plazo y capacidad mensual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Costeo, precio y distribución interna	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Normas, calibraciones, seguros y acreditaciones	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Modelo de confidencialidad y propiedad intelectual	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar
Primeros tres clientes o aliados para validación	☐ Hoy ☐ Ajustar ☐ Desarrollar